

马鞍山郑蒲港过江通道五标段“6·15” 一般机械伤害事故调查报告

2023 年 6 月 15 日 14 时 30 许，马鞍山郑蒲港过江通道五标段在进行桩基钻孔施工作业过程中，发生一起机械伤害事故，造成 1 人死亡。

事故发生后，市安委办、市应急局，和县县委、县政府主要领导高度重视，均作出重要批示。市应急管理局、和县应急管理局主要负责人和相关负责人第一时间赴事发现场部署应急处置工作，要求科学有效处置，查明事故原因，举一反三，扎实有效整改，严防次生事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第 232 号）等法律法规规定，经市安委办交办，和县人民政府批准，成立由县应急管理局为组长单位，县公安局、县总工会、县住建局、功桥镇人民政府为成员单位的“6·15”机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作，并邀请县纪委监委、县人民检察院派员参加。同时，事故调查组聘请了相关行业技术专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问证人、综

合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和单位的处理建议及事故防范措施。

事故调查组认定，马鞍山郑蒲港过江通道五标段“6·15”一般机械伤害事故是一起因违章作业导致的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故项目概况

事故项目属于马鞍山郑蒲港过江通道工程的第五标段。全程在安徽省境内，经过巢湖市、含山县、和县、郑蒲港新区、当涂县、马鞍山市。该铁路项目由安徽省发展改革委立项批复，由安徽省合马高速铁路股份有限公司投资建设，其中新建马鞍山郑蒲港过江通道江北段站前工程五标由中铁上海工程局集团有限公司中标，并由其所属第三工程有限公司承建。项目总长 61.167 公里，五标段约 22 公里，总中标价为 170002.0952 万元，施工工期为 1461 日历天。中铁上海工程局集团第三工程有限公司（以下简称中铁上海局三公司）成立五标项目经理部（以下简称五标项目部）负责该项目日常建设管理工作。2020 年 4 月 23 日，安徽省合马高速铁路股份有限公司与宁安铁路有限责任公司签订了委托建设管理协议，按照国家相关法律法规、行业和国铁集团的有关规定，对上述项目建设管理工作进行委托管理。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1、建设单位

安徽省合马高速铁路股份有限公司（以下简称合马公司），成立于 2019 年 4 月，营业期限为长期；类型：其他股份有限公司；住所：马鞍山市雨山区阳湖路*****；统一社会信用代码：；法定代表人：史*洋；经营范围：铁路、公路建设；客运服务等。

2、项目总承包单位

中铁上海工程局集团有限公司（以下简称中铁上海局），成立于 2010 年 12 月 8 日，营业期限为 2010 年 12 月 8 日至不约定期限，类型：有限责任公司，住所：上海市江场三路，统一社会信用代码：，经营范围：建筑工程，通信工程施工等。

资质情况：建筑业企业资质证书，资质证书编号：D131069383，发证日期：2022 年 1 月 29 日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、铁路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级，发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部。

具体施工单位为中铁上海局三公司，系中铁上海局全资子公司之一。该公司成立于 2012 年 6 月 6 日，营业期限为 2012 年 6 月 6 日至 2062 年 6 月 6 日，类型：有限责任公司，统一社会信用代码：(1-1)，住所：合肥市包河区山西路 123 号，经营范围：承建铁路、公路工程施工等。

资质情况：（1）安全生产许可证编号：（皖）JZ 安许证字

{2021} 024631, 发证日期: 2021 年 4 月 12 日, 有效期至: 2024 年 4 月 12 日; 发证机关: 安徽省住房和城乡建设厅。(2) 建筑业企业资质证书, 资质证书编号: D234237793, 发证日期: 2023 年 3 月 3 日, 有效期至: 2023 年 12 月 31 日; 资质类别及等级: 建筑工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级、公路工程施工总承包三级等资质, 发证机关江苏省住房和城乡建设厅。

组织架构: 2022 年 12 月 9 日, 中铁上海局三公司印发《关于调整公司领导班子成员和高管分工的通知》(中铁上海三综合(2022) 304 号) 明确该公司副总经理陈峰分管马鞍山郑蒲港过江通道工程在建五标段项目。

3、分包单位

阜阳市国亮建设工程有限公司(以下简称阜阳国亮公司), 成立于 2018 年 9 月 14 日, 营业期限 2018 年 9 月 14 日至 2038 年 9 月 13 日, 类型: 有限责任公司(自然人独资), 住所: 安徽省阜阳市颍州区颍西办事处, 统一社会信用代码: , 法定代表人: 李*长, 经营范围: 房屋建筑工程、市政工程、园林绿化工程、公路工程、水利水电工程、房屋拆迁工程、建筑装饰工程、电力工程、环保工程、地基基础工程、土方石工程、桩基工程, 建筑劳务分包等。

资质情况: (1) 安全生产许可证编号: (皖) JZ 安许证字

〔2018〕011543，发证日期：2018年11月30日，有效期至：2024年11月30日，发证机关：安徽省住房和城乡建设厅，许可范围：建筑施工，经济类型：有限责任公司（自然人独资）。

（2）建筑业企业资质证书，资质证书编号：D334177997，发证日期：2021年2月23日，有效期至：2023年11月13日，资质类别及等级：地基基础工程专业承包叁级，施工劳务不分等级，发证机关：阜阳市城乡建设局。

（三）合同签订情况

2023年3月16日，阜阳国亮公司与五标项目部签订钻孔灌注桩工程施工分包合同，作业内容：钻孔灌注桩工程，合同暂定总价（含增值税）约614万元，总日历天数为223天。同日，双方又签订了桩基砼灌注工程施工分包合同，作业内容：桩基砼灌注工程，合同暂定总价（含增值税）约128万元，总日历天数为223天。阜阳国亮公司法定代表人兼项目负责人为李*长，事发当天93号墩桩基钻孔施工，现场带班负责人为刘*奇，旋挖钻机驾驶员为何*，挖掘机驾驶员为胡*停，电焊工为崔*利，辅助工为张*蒙。

（四）事故发生单位安全管理情况

1、中铁上海局三公司。五标项目部制定了安全生产责任制度、安全保证体系、安全生产例会制度、隐患排查治理制度、施工现场巡查制度、旋挖机等机械操作规程等，且对进场作业人员开展了三级安全教育培训，并形成了台账资料；对外包单位的现

场施工管理不到位。

2、阜阳国亮公司。未落实安全生产主体责任，安全生产责任制和安全生产管理制度不健全，隐患排查和安全培训教育不到位，施工现场安全管理混乱，事故发生时，钻孔灌注桩作业过程中无专门人员在现场进行管理。

（五）事故现场施工情况

事故发生地点为马鞍山郑蒲港过江通道五标段 93 号墩施工处，位于安徽省马鞍山市和县功桥镇铁连河与孙玉成村中间施工工地，该工地为一条呈东西走向的露天泥土路，土路东侧紧邻铁连坝河河堤，南北两侧均为农田，西侧是向西延伸的施工道路。在距离铁连河西侧 500 米处为 93 号墩作业现场，距离铁连河西侧 200 米处路边停放有旋挖钻机作业车辆。



图 1 事故现场方位示意图

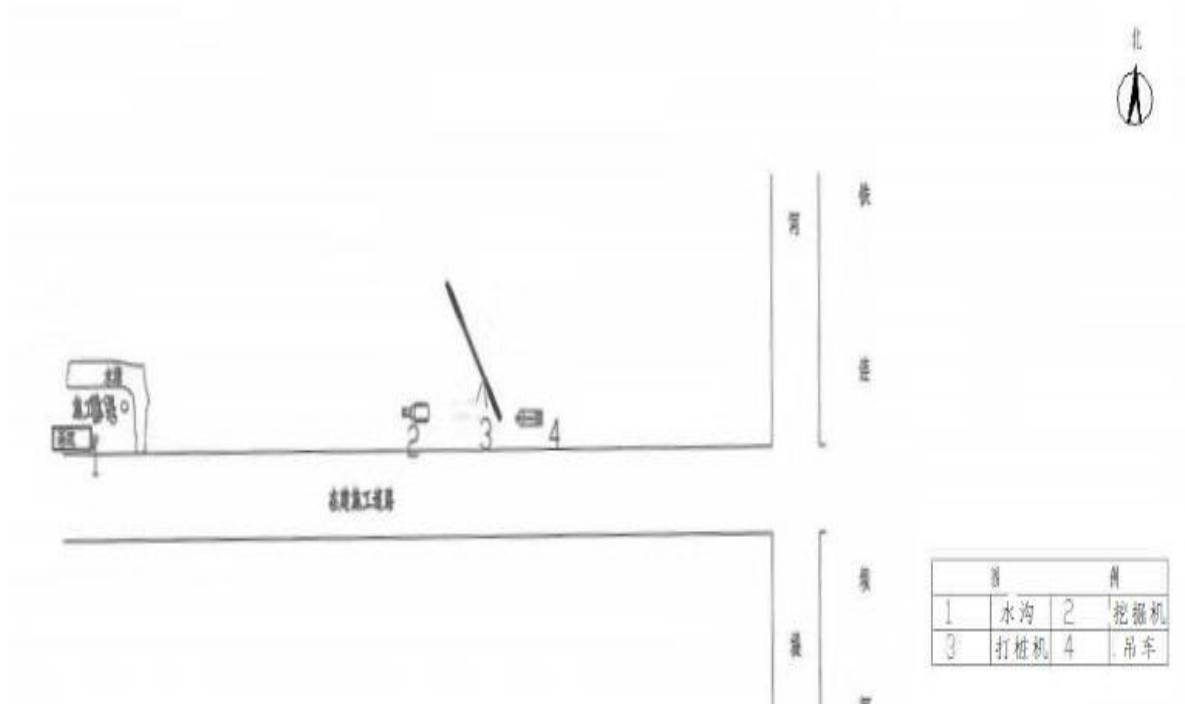


图 2 事故现场平面示意图

93 号墩作业现场为一呈矩形的基坑（泥浆池），基坑四周用黄色栅栏进行围栏，基坑的东南侧有一长条形水坑，水坑呈东北向西南，水坑大小：1.2*2.6 米，基坑东侧地面上堆放着施工管道及施工工具。旋挖钻机呈西南向东北方向停放，机身朝东北，东侧停放有一辆吊车，西侧停放有一辆挖掘机。

涉事旋挖钻机系徐州徐工基础工程机械有限公司 2018 年 3 月生产，产品型号为 XR360，产品合格证编号为 101800996。该旋挖钻机底盘为履带式，机身为驾驶室，机身前有一竖立的桩锤及桩架，机身南侧面标有“徐工集团”字样。2023 年 7 月 11 日，“6.15”事故调查组（和县应急管理局）委托江苏科安检测有限公司对该旋挖钻机进行了检测，检测结果为合格。



图 3 事故现场拍摄图



图 4 事故现场拍摄图

经调查：事故发生后，因应急救援需要，阜阳国亮公司现场负责人刘*奇安排人员将涉事旋挖钻机开到 95 号墩附近。

（六）事故涉及人员情况

1、陈*，男，42 岁，中铁上海局三公司副总经理，负责安徽省合马高速铁路股份有限公司市场营销工作，分管马鞍山郑蒲港过江通道五标段在建项目工作。

2、韩*，男，38 岁，马鞍山郑蒲港过江通道五标段项目部项目经理，持有建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书，证书编号：沪建安 B（2020）3311631，有效期：2020 年 9 月 2 日至 2023 年 9 月 1 日；持有一级建造师注册证书，注册编号：沪 1312017201904900，注册专业：铁路工程（有效期内）。

3、李*长，男，49 岁，阜阳国亮公司法定代表人，负责公司全面工作。

4、刘*奇，男，27 岁，阜阳国亮公司员工，事发时为阜阳国亮公司施工现场负责人。

5、何*，男，38 岁，阜阳国亮公司劳务工，事发时为事故现场旋挖钻机驾驶员。

6、张*蒙，男，25 岁，阜阳国亮公司员工，事发时为事故现场辅助工，配合何*进行打桩作业。

（七）事故发生经过

2023 年 6 月 15 日 7 时许，阜阳国亮公司何*，胡*停、崔*利，张*蒙等人来到马鞍山郑蒲港过江通道五标段 93 号墩现场进

行施工。何*驾驶型号为 XR360 的旋挖钻机开始打桩作业，张*蒙配合何*进行打孔定位、搬运材料等辅助性工作，胡*停驾驶挖掘机进行挖土作业，崔*利进行混凝土灌装等作业。

14 时 30 分左右，崔*利路过 93 号墩时发现张*蒙仰面躺在旋挖钻机左后侧的坑内，于是大声呼喊，何*、胡*停听到后各自停止作业，从驾驶室内下来赶到跟前进行检查，发现张*蒙上衣半裸着，身体右上侧有长条的伤痕，其可发出声音，有生命体征。随后胡*停打电话将此情况告知现场负责人刘*奇。15 时许，刘*奇与项目总工程师赵*阳等人到达现场后，安排车辆将张*蒙送往和县人民医院进行抢救。16 时 55 分许，张*蒙经抢救无效死亡。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1、死亡人员情况

张*蒙，男，25 岁，汉族，身份号码：*****，安徽阜阳人，阜阳国亮公司员工。

2、直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，核定事故造成直接经济损失约 150 万元。

（九）天气情况

根据和县气象局监测，2023 年 6 月 15 日天气为多云，最低气温 22℃，最高气温 35℃，偏东风 3-4 级。

二、事故应急处置及评估情况

(一) 事故信息接报及响应情况

6月15日14时44分，阜阳国亮公司挖掘机驾驶员胡*停发现张*蒙受伤后，通过电话将此情况报告给施工现场负责人刘*奇。

14时47分，刘*奇通过电话将工地出事的情况报告给阜阳国亮公司法定代表人李*长。

14时50分，刘*奇通过电话将工地事故情况报告给中铁上海局三公司项目总工程师赵*阳。

14时55分，赵*阳通过电话将工地事故情况报告给中铁上海局三公司项目经理韩*。

15时许，刘*奇、赵*阳等人赶到现场，安排车辆将张*蒙送往和县人民医院进行抢救。

15时20分左右，宁安铁路有限责任公司接到事故信息报告。

15时30分许，张*蒙被送到医院。

16时许，韩*与伏*安赶到和县人民医院了解相关情况。

16时55分，和县人民医院宣布张*蒙经抢救无效死亡。

(二) 事故现场应急处置情况

事故发生后，现场施工队人员展开自救。15时许，现场负责人刘*奇、项目总工程师赵*阳等人赶到现场，安排车辆将张*蒙送往和县人民医院进行救治，并随同前往和县人民医院。15时30分许，张*蒙被送到医院。16时55分，和县人民医院宣布张*蒙经抢救无效死亡。

（三）善后情况

6月16日，阜阳国亮公司与事故死者家属签订《赔偿协议》，6月16日下午死者遗体在和县殡仪馆火化，善后工作结束。

（四）事故应急处置评估

在事故应急处置过程中相关单位和人员的行为，反映出生产经营企业及其从业人员的法律意识和安全意识不强，存在侥幸心理。同时反映出生产经营企业在日常的生产经营活动中，隐患排查和安全培训教育、应急救援演练做得不扎实、不完善、不到位。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故的直接原因是：阜阳国亮公司旋挖钻机驾驶员何*操作钻机在93号墩泥浆池旁进行打桩作业时，死者张*蒙违章进入旋挖钻机左后侧的旋转半径以内。由于视觉盲区，何*结束打桩作业并将钻头升到地表的时候碰到了张*蒙，致使张*蒙受外伤致胸腹部闭合性损伤死亡。

（二）间接原因分析

1、施工现场缺乏有效管理。分包单位未对事故施工作业进行严格管理，未及时发现纠正施工中存在的问题；事故发生时，钻孔灌注桩作业过程中无专门人员在现场进行管理。

2、旋挖钻机驾驶员何跃安全意识不强，未经过专业培训合格上岗作业，且在进行施工作业时，未完全确认周围环境是否满

足安全生产作业条件。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）项目参建单位存在的问题

1、中铁上海局三公司。对外包单位的安全管理不到位，没有及时发现并消除存在的安全隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款¹，对事故的发生负有责任。

2、阜阳国亮公司。未落实企业安全生产主体责任，安全生产责任制和安全生产管理制度不健全，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款²之规定；未开展安全生产教育培训，违反了第二十八条第一款³之规定；隐患排查不到位，违反了第四十一条第一款和第二款⁴之规定；安全事故应急救援预案缺失，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十一条⁵之规定，对

1 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或职工代表大会报告。

2 《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其它有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

.....

3 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

.....

4 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或职工代表大会报告。

5 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

事故的发生负有责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

1、张*蒙，阜阳国亮公司员工，违反了五标项目部制定的《履带式旋挖机安全操作规程》第9条⁶的规定，违章作业，对事故发生负有直接责任，因其已死亡，建议免于追究责任。

（二）建议移交公安机关依法处理的责任人员

2、何*，阜阳国亮公司劳务工，事发时何跃操作旋挖钻机属未经专业培训合格上岗，违反了《履带式旋挖机安全操作规程》第2条⁷的规定，对本次事故的发生负有直接责任，建议移送公安机关依法处理。

（三）建议予以政纪处分和行政处罚的责任人员

3、陈*，中共党员，中铁上海局三公司副总经理，分管马鞍山郑蒲港过江通道五标项目部在建项目；未严格履行安全生产管理职责，对项目部安全工作管理不力。

依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（七）⁸项，建议由中铁上海局三公司按照人事管理权限给予其警告处分，并及时将处理结果报和县安全生产委员会办公室。

⁶ 《履带式旋挖机安全操作规程》第9条 启动、行进及旋转操作时，必须确认周围的安全，作业前应鸣笛以引起附近作业人员注意；作业时，不得让任何人进入旋转半径以内。

⁷ 《履带式旋挖机安全操作规程》第2条 桩机必须由经过专业培训合格的人员进行操作。操作人员必须了解桩机各系统结构、功能等相关知识。酒后严禁操作设备。

⁸ 《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（七）项 国有企业及其工作人员有下列行为之一，导致生产安全事故发生的，对有关责任人员，给予警告、记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级、撤职或者留用察看处分；情节严重的，给予开除处分；……（七）有其他不履行或者不正确履行安全生产管理职责的。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条⁹之规定，建议由和县应急管理局给予其行政处罚。

4、韩*，中共党员，中铁上海局三公司马鞍山郑蒲港过江通道五标项目部经理，项目安全质量第一责任人，对项目安全质量工作全面负责；未严格履行安全生产管理职责，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项¹⁰之规定。

依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（七）项之规定，建议由中铁上海局三公司按照人事管理权限给予其警告处分，并及时将处理结果报和县安全生产委员会办公室。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由和县应急管理局给予其行政处罚。

5、李*长，阜阳国亮公司法定代表人，全面负责公司工作。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未落实本单位安全生产规章制度和操作规程；未落实本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；依法履职尽责不到位，违反《中华人民共和国

⁹ 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

.....
¹⁰ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
.....

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

.....

国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（三）、（五）项¹¹规定，对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项¹²规定，建议由和县应急管理局给予其行政处罚。

6、刘*奇，阜阳国亮公司现场负责人，未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况，未组织或者参与本单位应急救援演练，未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理建议，制止和纠正违反操作规程的行为，依法履职尽责不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第（四）项、第（五）项、第（六）项¹³之规定，对事故的发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条¹⁴规定，建议由和县应急管理局给予其行政处罚。

（四）建议予以行政处罚的责任单位

¹¹ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

- （一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
- （二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
- （三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……
- （五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

¹² 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

- （一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

……

¹³ 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；……；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……。

¹⁴ 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

7、中铁上海局三公司，对外包公司的安全管理不到位，未及时消除事故隐患，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项¹⁵之规定，建议由和县应急管理局依法对其行政处罚。

8、阜阳国亮公司，未落实安全生产主体责任，安全生产责任制和安全生产管理制度不健全，隐患排查和安全培训教育不到位，施工现场安全管理混乱，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定，建议由和县应急管理局依法对其行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）中铁上海局三公司。切实履行企业安全生产主体责任，严格落实全员安全生产责任制，要强化安全发展理念，深刻吸取事故教训，认真查找安全管理方面存在的问题，坚持问题导向，要健全完善安全生产管理制度和措施；要加强对施工环节管理，特别是劳务外包单位的施工管理，做到“无管理人员不施工”，监督作业人员严格按照专项方案施工；要加强安全生产教育培训和安全技术交底的工作，落实“一会三安”制度，不断强化员工安全生产意识和安全技能，提高安全生产水平。

（二）阜阳国亮公司。要认真学习《中华人民共和国安全生产法》《建筑法》等法律法规，建立健全安全生产管理体系，

¹⁵ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

.....

制定安全生产各项规章制度和安全操作规程，落实企业安全生产主体责任；配齐配强专职安全员，及时纠正发现施工中存在的隐患；要强化安全教育培训，针对具体岗位安全风险，完善培训计划，细化培训措施，确保培训学时符合要求，切实增强从业人员安全防范意识和安全操作技能；制定并完善应急预案和各类易发事故专项处置方案，定期组织开展应急演练，切实提高作业人员应急救援能力；加强对施工班组的管理，严格按照专项施工方案施工，确保施工安全。

和县人民政府

马鞍山郑蒲港过江通道五标段

“6.15”一般机械伤害事故调查组

2023 年 10 月 25 日